ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

706. Пусть I_A и I_B — центры вневписанных окружностей, касающихся сторон BC и CA треугольника ABC соответственно, а P — точка на окружности Ω, описанной около этого треугольника. Докажите, что середина отрезка, соединяющего центры описанных окружностей треугольников I_ACP и I_BCP, совпадает с центром окружности Ω. (*А.Акопян, Л.Емельянов*)

706. Пусть M — середина отрезка I_AI_B. Поскольку биссектрисы внутреннего и внешнего углов перпендикулярны, $AI_A \perp AI_B$. В прямоугольном треугольнике AI_AI_B середина M гипотенузы I_AI_B равноудалена от вершин, поэтому $MA = I_AI_B/2$. Аналогично, $MB = I_AI_B/2$. Тогда M — центр окружности, описанной около AI_BI_AB, поэтому $\angle AI_AB = \angle AMB/2$. Заметим, что $\angle AI_AB = (180^\circ - \angle ABC)/2 - \angle BAC/2 = \angle ACB/2$, поэтому $\angle AMB = \angle ACB$, и точки A, B, C и M лежат на одной окружности Ω. Поскольку $AM = BM$, точка M является серединой дуги ACB этой окружности.

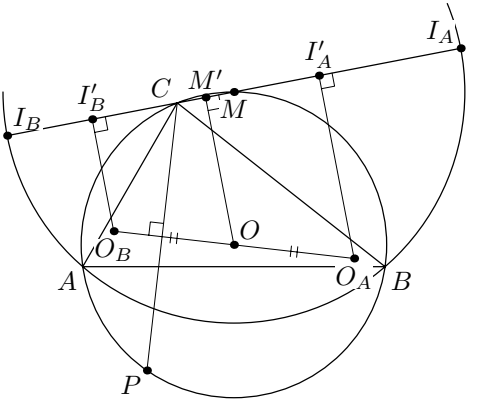


Рис. 310

Пусть I'_A, I'_B, M' — середины отрезков CI_A, CI_B, CM соответственно (см. рис. 310). Точки I'_A, I'_B, M' являются проекциями соответственно точек O_A, O_B, O на прямую I_AI_B (здесь O_A, O_B, O — центры описанных окружностей треугольников I_ACP, I_BCP, ABC). Точки O_A, O_B, O лежат на серединном перпендикуляре l к отрезку CP. Поэтому для решения задачи достаточно доказать, что M' является серединой отрезка $I'_AI'_B$. Но это верно, поскольку M — середина I_AI_B, а тройка точек I'_A, I'_B, M'

получается из тройки I_A, I_B, M путем гомотетии с центром C и коэффициентом $1/2$.